

제2교시

수학영역

확통

06 사건의 독립과 종속

...보통3

01 독립과 종속

01 확률의 계산 (독립일 때)

...쉬움2

1. 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고

$$P(A^C) = \frac{2}{3}, P(A \cap B) = \frac{1}{12}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, A^C 은 A 의 여사건이다.)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

2. 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고

$$P(A | B) = P(B), P(A \cap B) = \frac{1}{9}$$

일 때, $P(A)$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{18}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{18}$
 ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

••••보통3

3. 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이고

$$P(A|B)=P(B), P(A \cap B)=\frac{1}{9}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{7}{9}$
 ④ $\frac{8}{9}$ ⑤ 1

••••보통3

4. 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이고

$$P(A|B)=\frac{1}{3}, P(A \cap B^C)=\frac{1}{12}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, B^C 은 B 의 여사건이다.)

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

확통

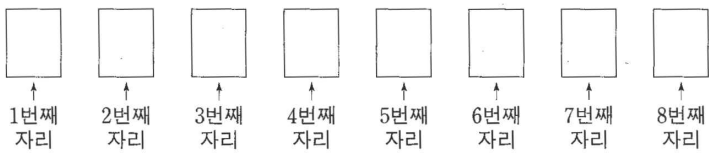
06 사건의 독립과 종속

01 독립과 종속

02 독립과 종속1 (독립 또는 종속조건)

....어려움5

5. 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 그림과 같은 8개의 자리에 각각 한 장씩 임의로 놓을 때, 8 이하의 자연수 k 에 대하여 k 번째 자리에 놓인 카드에 적힌 수가 k 이하인 사건을 A_k 라 하자.



다음은 두 자연수 $m, n (1 \leq m < n \leq 8)$ 에 대하여 두 사건 A_m 과 A_n 이 서로 독립이 되도록 하는 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하는 과정이다.

A_k 는 k 번째 자리에 k 이하의 자연수 중 하나가 적힌 카드가 놓여 있고, k 번째 자리를 제외한 7개의 자리에 나머지 7장의 카드가 놓여 있는 사건이므로

$$P(A_k) = \frac{(가)}{8}$$

이다.

$A_m \cap A_n (m < n)$ 은 m 번째 자리에 m 이하의 자연수 중 하나가 적힌 카드가 놓여 있고, n 번째 자리에 n 이하의 자연수 중 m 번째 자리에 놓인 카드에 적힌 수가 아닌 자연수가 적힌 카드가 놓여 있고, m 번째와 n 번째 자리를 제외한 6개의 자리에 나머지 6장의 카드가 놓여 있는 사건이므로

$$P(A_m \cap A_n) = \frac{(나)}{8}$$

이다.

한편, 두 사건 A_m 과 A_n 이 서로 독립이기 위해서는

$$P(A_m \cap A_n) = P(A_m)P(A_n)$$

을 만족시켜야 한다.

따라서 두 사건 A_m 과 A_n 이 서로 독립이 되도록 하는 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는 $(다)$ 이다.

위의 (가)에 알맞은 식에 $k=4$ 를 대입한 값을 p , (나)에 알맞은 식에 $m=3, n=5$ 를 대입한 값을 q , (다)에 알맞은 수를 r 라 할 때, $p \times q \times r$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

....어려움5

6. 한 개의 주사위를 한 번 던진다. 홀수의 눈이 나오는 사건을 A , 6 이하의 자연수 m 에 대하여 m 의 약수의 눈이 나오는 사건을 B 라 하자. 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이 되도록 하는 모든 m 의 값의 합을 구하시오.

.....어려움6

7. 1부터 4까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 2번 반복하여 확인한 두 수를 차례로 a, b 라 할 때, ab 의 값이 4의 배수인 사건을 A , 2 이상 8 이하의 자연수 m 에 대하여 $a+b$ 의 값이 m 의 배수인 사건을 B_m 이라 하자. 두 사건 A, B_m 이 서로 독립이 되도록 하는 모든 m 의 값의 합을 구하시오.

.....보통4

8. 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내는 시행의 표본공간을 S 라 하고, 꺼낸 공에 적혀 있는 수가 8의 약수인 사건을 A 라 할 때, 사건 A 와 서로 독립인 표본공간 S 의 사건 B 의 개수를 구하시오. (단, $n(B) \geq 1$)

확통

06 사건의 독립과 종속

01 독립과 종속

03 독립과 종속2 (독립과 종속의 판정)

보통4

9. 1부터 10까지 자연수가 각각 적힌 10장의 카드 중에서 임의로 1장을 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 홀수인 사건을 A , 3의 배수인 사건을 B 라고 하자. 이때 두 사건 A , B 는 서로 독립인지 종속인지 말하시오.

어려움6

10. 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 흰 공 3개와 숫자 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 검은 공 3개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공이 2개 이상인 사건을 A , 흰 공과 검은 공을 모두 포함하는 사건을 B , 공에 적혀 있는 세 수의 합이 짝수인 사건을 C 라 하자. <보기>에서 서로 독립인 두 사건으로 이루어진 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. A 와 B ㄴ. B 와 C
 ㄷ. C 와 A

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

확통

06 사건의 독립과 종속

.....보통4

02 독립인 사건의 곱셈정리

02 독립인 사건의 곱셈정리2 (확률 구하기)

.....어려움6

11. A, B 두 사람이 각각 4개씩 공을 가지고 다음 시행을 한다.

A, B 두 사람이 주사위를 한 번씩 던져 나온 눈의 수가 짝수인 사람은 상대방으로부터 공을 한 개 받는다.

각 시행 후 A가 가진 공의 개수를 세었을 때, 4번째 시행 후 센 공의 개수가 처음으로 6이 될 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

12. A, B, C세 사람이 한 개의 주사위를 각각 5번씩 던진 후 다음 규칙에 따라 승자를 정한다.

- (가) 1의 눈이 나온 횟수가 세 사람 모두 다르면, 1의 눈이 가장 많이 나온 사람이 승자가 된다.
 (나) 1의 눈이 나온 횟수가 두 사람만 같다면, 횟수가 다른 나머지 한 사람이 승자가 된다.
 (다) 1의 눈이 나온 횟수가 세 사람 모두 같다면, 모두 승자가 된다.

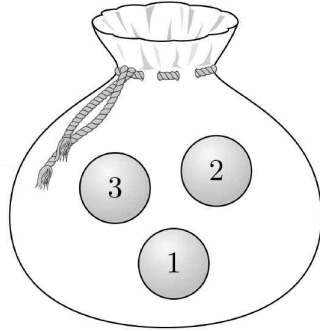
A와 B가 각각 주사위를 5번씩 던진 후, A는 1의 눈이 2번, B는 1의 눈이 1번 나왔다. C가 주사위를 3번째 던졌을 때 처음으로 1의 눈이 나왔다. A 또는 C가 승자가 될 확률은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{13}{18}$ ③ $\frac{7}{9}$
 ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

.....어려움6

13. 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 곱이 6의 배수일 확률이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



.....어려움5

14. 탁자 위에 5개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 이 5개의 동전 중 1번째 자리와 2번째 자리의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 자리의 3개의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있다. 이 5개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리의 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓고, $k=6$ 이면 모든 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 이 5개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



확통

06 사건의 독립과 종속

03 독립시행의 확률

01 독립시행의 확률1 (기본)

•••••쉬움2

15. 어느 클레이 사격 선수가 목표물을 맞힐 확률이 $\frac{3}{5}$ 이라고 한다. 이 선수가 사격을 5번 할 때, 목표물을 3번 맞힐 확률을 구하시오.

•••••어려움6

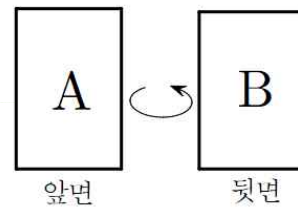
16. 앞면에는 문자 A, 뒷면에는 문자 B가 적힌 한 장의 카드가 있다. 이 카드와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

동전을 두 번 던져

앞면이 나온 횟수가 2이면 카드를 한 번 뒤집고,

앞면이 나온 횟수가 0 또는 1이면 카드를 그대로 둔다.

처음에 문자 A가 보이도록 카드가 놓여 있을 때, 이 시행을 5번 반복한 후 문자 B가 보이도록 카드가 놓일 확률은 p 이다. $128 \times p$ 의 값을 구하시오.



.....어려움6

17. 한 개의 동전을 7번 던질 때, 다음 조건을 만족시킬 확률은?

- (가) 앞면이 3번 이상 나온다.
(나) 앞면이 연속해서 나오는 경우가 있다.

- ① $\frac{11}{16}$ ② $\frac{23}{32}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{25}{32}$ ⑤ $\frac{13}{16}$

.....어려움5

18. 한 개의 동전을 6번 던질 때, 앞면이 나오는 횟수가 뒷면이 나오는 횟수보다 클 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

.....어려움5

19. 한 개의 동전을 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

한 번 던져 앞면이 나오면 2점, 뒷면이 나오면 1점을 얻는다.

이 시행을 5 번 반복하여 얻은 점수의 합이 6 이하일 확률은?

- ① $\frac{3}{32}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{5}{32}$
 ④ $\frac{3}{16}$ ⑤ $\frac{7}{32}$

.....보통4

20. 한 개의 주사위를 네 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c, d 라 하자. 네 수 a, b, c, d 의 곱 $a \times b \times c \times d$ 가 12일 확률은?

- ① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{5}{72}$ ③ $\frac{1}{9}$
 ④ $\frac{11}{72}$ ⑤ $\frac{7}{36}$

••••보통4

21. 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 2 이하이면 4개의 동전을 동시에 던지고, 3 이상이면 3개의 동전을 동시에 던지는 시행을 한다. 이 시행을 한 번 하여 앞면이 나온 동전의 개수가 뒷면이 나온 동전의 개수보다 클 확률은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{7}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

••••보통4

22. 한 개의 주사위와 3개의 동전을 동시에 던질 때, 주사위의 눈의 수가 앞면이 나오는 동전의 개수와 같을 확률은?

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{5}{48}$ ③ $\frac{7}{48}$
 ④ $\frac{3}{16}$ ⑤ $\frac{11}{48}$

보통4

23. 주머니에 숫자 1, 3, 5, 7이 하나씩 적혀 있는 공 4개가 들어 있다. 이 주머니와 한 개의 동전을 사용하여 다음의 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공에 적힌 두 수의 차만큼 반복하여 동전을 던진다.

이 시행을 한 번 한 후 앞면이 나온 동전의 개수가 2일 확률은?

- ① $\frac{31}{128}$
 ② $\frac{33}{128}$
 ③ $\frac{35}{128}$
- ④ $\frac{37}{128}$
 ⑤ $\frac{39}{128}$

확통

06 사건의 독립과 종속

03 독립시행의 확률

02 독립시행의 확률2 (독립시행을 여러 번 - 곱셈정리)

보통3

24. 한 개의 주사위를 5번 던질 때 홀수의 눈이 나오는 횟수를 a 라 하고, 한 개의 동전을 4번 던질 때 앞면이 나오는 횟수를 b 라 하자. $a-b$ 의 값이 3일 확률을 $\frac{q}{p}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

.....어려움5

25. 주사위 2개와 동전 4개를 동시에 던질 때, 나오는 주사위의 눈의 수의 곱과 앞면이 나오는 동전의 개수가 같을 확률은?

- ① $\frac{3}{64}$ ② $\frac{5}{96}$ ③ $\frac{11}{192}$
 ④ $\frac{1}{16}$ ⑤ $\frac{13}{192}$

.....어려움6

26. 동전 A의 앞면과 뒷면에는 각각 1과 2가 적혀 있고, 동전 B의 앞면과 뒷면에는 각각 3과 4가 적혀 있다. 동전 A를 세 번, 동전 B를 네 번 던져 나온 7개의 수의 합이 19 또는 20일 확률은?

- ① $\frac{7}{16}$ ② $\frac{15}{32}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{17}{32}$ ⑤ $\frac{9}{16}$

...보통4

27. 한 개의 주사위를 사용하여 다음의 시행을 한다.

한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3의 배수이면 흰 공 2개를 받고, 3의 배수가 아니면 흰 공 1개, 검은 공 1개를 받는다.

이 시행을 5번 반복한 후 받은 모든 흰 공과 검은 공의 개수를 각각 a , b 라 할 때, $b < a < 3b$ 일 확률은?

- ① $\frac{100}{243}$ ② $\frac{40}{81}$ ③ $\frac{140}{243}$
 ④ $\frac{160}{243}$ ⑤ $\frac{20}{27}$

...보통4

28. 수직선의 원점에 점 P가 있다. 3개의 동전을 사용하여 다음의 시행을 한다.

3개의 동전을 동시에 던져 앞면과 뒷면이 나온 동전의 개수를 각각 a , b 라 할 때
 $a > b$ 이면 점 P를 양의 방향으로 $a - b$ 만큼 이동시키고,
 $a < b$ 이면 점 P를 음의 방향으로 $b - a$ 만큼 이동시킨다.

이 시행을 4번 반복한 후 점 P의 좌표가 2일 확률은?

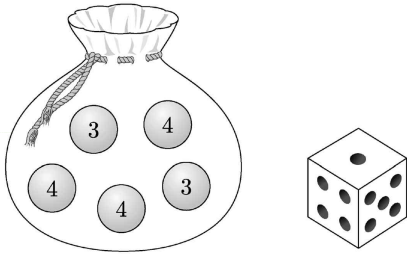
- ① $\frac{3}{16}$ ② $\frac{97}{512}$ ③ $\frac{49}{256}$
 ④ $\frac{99}{512}$ ⑤ $\frac{25}{128}$

....어려움6

29. 숫자 3, 3, 4, 4, 4가 하나씩 적힌 5개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 꺼낸 공에 적힌 수가 3이면 주사위를 3번 던져서 나오는 세 눈의 수의 합을 점수로 하고, 꺼낸 공에 적힌 수가 4이면 주사위를 4번 던져서 나오는 네 눈의 수의 합을 점수로 한다.

이 시행을 한 번 하여 얻은 점수가 10점일 확률은?



- ① $\frac{13}{180}$ ② $\frac{41}{540}$ ③ $\frac{43}{540}$
 ④ $\frac{1}{12}$ ⑤ $\frac{47}{540}$

확통

06 사건의 독립과 종속

03 독립시행의 확률

03 독립시행의 확률3 (여사건의 활용)

....어려움5

30. 수직선의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 6의 약수이면 점 P를 양의 방향으로 1만큼 이동시키고, 6의 약수가 아니면 점 P를 이동시키지 않는다.

이 시행을 4번 반복할 때, 4번째 시행 후 점 P의 좌표가 2 이상일 확률은?

- ① $\frac{13}{18}$ ② $\frac{7}{9}$ ③ $\frac{5}{6}$
 ④ $\frac{8}{9}$ ⑤ $\frac{17}{18}$

보통3

31. O, X로만 답할 수 있는 3개의 문제에 각 문제의 답을 하나씩 임의로 답할 때, 다음을 구하시오.

(1) 2문제 이상 맞힐 확률

(2) 적어도 1개의 문제를 맞힐 확률

확통

06 사건의 독립과 종속

03 독립시행의 확률

06 독립시행의 확률6 (조건부확률)

어려움5

32. 서로 다른 2 개의 주사위를 동시에 던져 나온 눈의 수가 같으면 한 개의 동전을 4 번 던지고, 나온 눈의 수가 다르면 한 개의 동전을 2 번 던진다. 이 시행에서 동전의 앞면이 나온 횟수와 뒷면이 나온 횟수가 같을 때, 동전을 4 번 던졌을 확률은?

- ① $\frac{3}{23}$

② $\frac{5}{23}$

③ $\frac{7}{23}$
- ④ $\frac{9}{23}$

⑤ $\frac{11}{23}$

....어려움5

33. 주머니에 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 숫자의 합이 소수이면 1개의 동전을 2번 던지고, 소수가 아니면 1개의 동전을 3번 던진다. 동전의 앞면이 2번 나왔을 때, 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 숫자의 합이 소수일 확률은?

- ① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{3}{7}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{4}{7}$



....어려움6

34. 좌표평면의 원점에 점 A가 있다. 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

동전을 한 번 던져
 앞면이 나오면 점 A를 x 축의 양의 방향으로 1만큼,
 뒷면이 나오면 점 A를 y 축의 양의 방향으로 1만큼
 이동시킨다.

위의 시행을 반복하여 점 A의 x 좌표 또는 y 좌표가 처음으로 3이 되면 이 시행을 멈춘다. 점 A의 y 좌표가 처음으로 3이 되었을 때, 점 A의 x 좌표가 1일 확률은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

.....어려움5

35. 수직선의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 동전을 한 번 던져 앞면이 나오면 점 P를 양의 방향으로 1만큼, 뒷면이 나오면 점 P를 음의 방향으로 2만큼 이동시키는 시행을 한다. 이 시행을 8번 반복할 때, n ($n=1, 2, 3, \dots, 8$)번째 시행 후 점 P의 좌표를 x_n 이라 하자. $x_8 > 0$ 일 때, $x_3 = 0$ 일 확률은?

- ① $\frac{18}{37}$ ② $\frac{20}{37}$ ③ $\frac{22}{37}$
 ④ $\frac{24}{37}$ ⑤ $\frac{26}{37}$

.....어려움6

36. 흰 공과 검은 공이 각각 10개 이상 들어 있는 바구니와 비어 있는 주머니가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져

나온 눈의 수가 5 이상이면 바구니에 있는 흰 공 2개를 주머니에 넣고,

나온 눈의 수가 4 이하이면 바구니에 있는 검은 공 1개를 주머니에 넣는다.

위의 시행을 5번 반복할 때, n ($1 \leq n \leq 5$)번째 시행 후 주머니에 들어 있는 흰 공과 검은 공의 개수를 각각 a_n , b_n 이라 하자. $a_5 + b_5 \geq 7$ 일 때, $a_k = b_k$ 인 자연수

k ($1 \leq k \leq 5$)가 존재할 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

.....매우어려움7

37. 각 면에 숫자 1, 1, 2, 2, 2, 2가 하나씩 적혀 있는 정육면체 모양의 상자가 있다. 이 상자를 6번 던질 때, $n(1 \leq n \leq 6)$ 번째에 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수를 a_n 이라 하자. $a_1 + a_2 + a_3 > a_4 + a_5 + a_6$ 일 때, $a_1 = a_4 = 1$ 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

.....어려움6

38. 앞면에는 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있고 뒷면에는 모두 0이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 6장의 카드가 그림과 같이 6 이하의 자연수 k 에 대하여 k 번째 자리에 자연수 k 가 보이도록 놓여 있다.



이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드를 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 6장의 카드에 보이는 모든 수의 합이 짝수일 때, 주사위의 1의 눈이 한 번만 나왔을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

.....어려움6

39. 하나의 주머니와 두 상자 A, B가 있다. 주머니에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4장의 카드가 들어 있고, 상자 A에는 흰 공과 검은 공이 각각 8개 이상 들어 있고, 상자 B는 비어 있다. 이 주머니와 두 상자 A, B를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.

확인한 수가 1이면

상자 A에 있는 흰 공 1개를 상자 B에 넣고,

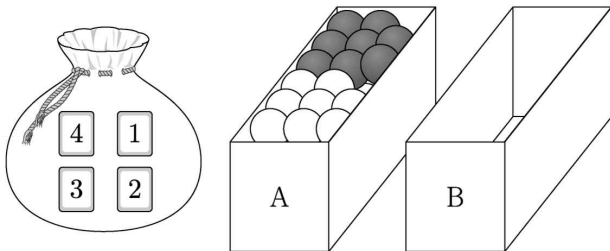
확인한 수가 2 또는 3이면

상자 A에 있는 흰 공 1개와 검은 공 1개를 상자 B에 넣고, 확인한 수가 4이면

상자 A에 있는 흰 공 2개와 검은 공 1개를 상자 B에 넣는다.

이 시행을 4번 반복한 후 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 8일 때, 상자 B에 들어 있는 검은 공의 개수가 2일 확률은?

- ① $\frac{3}{70}$ ② $\frac{2}{35}$ ③ $\frac{1}{14}$
 ④ $\frac{3}{35}$ ⑤ $\frac{1}{10}$



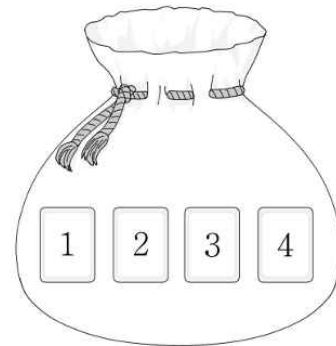
.....매우어려움7

40. 수직선의 원점에 점 P가 있다. 주머니에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4장의 카드가 들어 있다. 이 주머니를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다. 확인한 수 k 가 홀수이면 점 P를 양의 방향으로 k 만큼 이동시키고, 짝수이면 점 P를 음의 방향으로 k 만큼 이동시킨다.

이 시행을 4번 반복한 후 점 P의 좌표가 0 이상일 때,

확인한 네 개의 수의 곱이 홀수일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



.....어려움5

41. 한 개의 동전을 한 번 던져 앞면이 나오면 2점, 뒷면이 나오면 1점을 얻는 시행을 한다. 이 시행을 7번 반복한 후 얻은 점수가 짝수일 때, 얻은 점수가 10점 이하일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

확통

06 사건의 독립과 종속

03 독립시행의 확률

07 독립시행의 확률7 (활용)

.....어려움6

42. 한 개의 주사위를 4번 던져 n ($n=1, 2, 3, 4$)번째 나온 주사위의 눈의 수를 a_n 이라 할 때, 다항식 $f_n(x)$ 를

$$f_n(x) = \begin{cases} x^2 & (a_n \leq 2) \\ 2x & (a_n \geq 3) \end{cases}$$

이라 하자. 방정식 $f_1(x)+f_2(x)+f_3(x)+f_4(x)+1=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 확률이 p 일 때, $3^4 \times p$ 의 값을 구하시오.

...보통3

43. 한 개의 주사위와 6개의 동전을 동시에 던질 때,
주사위를 던져서 나온 눈의 수와 6개의 동전 중 앞면이 나온
동전의 개수가 같을 확률은?

- ① $\frac{9}{64}$ ② $\frac{19}{128}$ ③ $\frac{5}{32}$
④ $\frac{21}{128}$ ⑤ $\frac{11}{64}$

6. 사건의 독립과 종속(빠른 정답)

확률과 통계

2026.05.03

1. [정답] ②
2. [정답] ②
3. [정답] ①
4. [정답] ⑤
5. [정답] ④
6. [정답] 8
7. [정답] 11
8. [정답] 69
9. [정답] 두 사건 A 와 B 는 서로 종속이다.
10. [정답] ⑤
11. [정답] **135**
12. [정답] ②
13. [정답] 47
14. [정답] 19
15. [정답] $\frac{216}{625}$
16. [정답] 62
17. [정답] ①
18. [정답] **43**
19. [정답] ④
20. [정답] ①
21. [정답] ②
22. [정답] ③
23. [정답] ④
24. [정답] 137
25. [정답] ①
26. [정답] ①
27. [정답] ④
28. [정답] ④
29. [정답] ⑤
30. [정답] ④
31. [정답] (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{7}{8}$
32. [정답] ①
33. [정답] ⑤

34. [정답] ③

35. [정답] ①

36. [정답] 191

37. [정답] 133

38. [정답] 49

39. [정답] ④

40. [정답] 61

41. [정답] 53

42. [정답] 56

43. [정답] ④

6. 사건의 독립과 종속(해설)

확률과 통계

2026.05.03

1) [정답] ②

[해설]

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이므로

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A) = 1 - P(A^C) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } P(B) = \frac{1}{4}$$

2) [정답] ②

[해설]

사건 A 와 B 는 서로 독립이므로 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 임을 이용한다.

$$P(A|B) = P(B) \text{ 에서}$$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A), \quad \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A) \text{ 이고}$$

$$P(A) = P(B) \text{ 이다.}$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{9} \text{ 이므로, } P(A) = \frac{1}{3} \text{ 이다.}$$

3) [정답] ①

[해설]

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이므로 $P(A|B) = P(A)$

즉, $P(A|B) = P(B)$ 에서

$$P(A) = P(B) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦에 의하여

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = (P(A))^2$$

$$\text{즉, } (P(A))^2 = \frac{1}{9} \text{ 에서 } P(A) > 0 \text{ 이므로 } P(A) = \frac{1}{3}$$

따라서 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$$

4) [정답] ⑤

[해설]

두 사건 A, B 가 서로 독립이므로 두 사건 A, B^C 도 서로

독립이다.

$$P(A|B) = P(A) = \frac{1}{3},$$

$$P(A \cap B^C) = P(A)P(B^C) = \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{3}P(B^C) = \frac{1}{12}, \quad P(B^C) = \frac{1}{4} \text{ 이므로}$$

$$P(B) = 1 - P(B^C) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

5) [정답] ④

[해설]

A_k 는 k 번째 자리에 k 이하의 자연수 중 하나가 적힌 카드가 놓여 있고, k 번째 자리를 제외한 7개의 자리에 나머지 7장의 카드가 놓여 있는 사건이므로

$$P(A_k) = \frac{k \times 7!}{8!} = \frac{k}{8}$$

이다.

$A_m \cap A_n (m < n)$ 은 m 번째 자리에 m 이하의 자연수 중 하나가 적힌 카드가 놓여 있고, n 번째 자리에 n 이하의 자연수 중 m 번째 자리에 놓인 카드에 적힌 수가 아닌 자연수가 적힌 카드가 놓여 있고, m 번째와 n 번째 자리를 제외한 6개의 자리에 나머지 6장의 카드가 놓여 있는 사건이므로

$$P(A_m \cap A_n) = \frac{m \times (n-1) \times 6!}{8!}$$

$$= \frac{m(n-1)}{56}$$

이다.

한편, 두 사건 A_m 과 A_n 이 서로 독립이기 위해서는

$$P(A_m \cap A_n) = P(A_m)P(A_n)$$

을 만족시켜야 한다.

$$\text{즉, } \frac{m(n-1)}{56} = \frac{m}{8} \times \frac{n}{8}$$

이므로

$$8(n-1) = 7n, \quad n = 8$$

이때, $m = 1, 2, 3, \dots, 7$

따라서 두 사건 A_m 과 A_n 이 서로 독립이 되도록 하는 $m,$

n 의 모든 순서쌍 (m, n) 은

$$(1, 8), (2, 8), (3, 8), \dots, (7, 8)$$

이고, 그 개수는 7이다.

이상에서 (가)에 알맞은 식은 $\frac{k}{8}$ 이므로

$$p = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

(나)에 알맞은 식은 $\frac{m(n-1)}{56}$ 이므로

$$q = \frac{3(5-1)}{56} = \frac{3}{14}$$

(다)에 알맞은 수는 7이므로

$$r = 7$$

따라서

$$p \times q \times r = \frac{1}{2} \times \frac{3}{14} \times 7 = \frac{3}{4}$$

6) [정답] 8

[해설]

한 개의 주사위를 한 번 던졌을 때, 홀수가 나올 확률은

$$P(A) = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

6이하의 자연수 m 에 대하여 m 의 약수 중 홀수인 것의 개수를 n_1 , 짝수인 것의 개수를 n_2 라 하면

$$P(B) = \frac{n_1 + n_2}{6}, P(A \cap B) = \frac{n_1}{6}$$

그런데 두 사건 A 와 B 가 독립이므로

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ 을 만족하므로

$$\frac{n_1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{n_1 + n_2}{6}$$

$$\therefore n_1 = n_2$$

즉, 6이하의 자연수 m 의 약수 중 홀수와 짝수의 개수가 같아야 하므로 이를 만족하는 자연수 m 은 2, 6

따라서 모든 자연수 m 값의 합은 8

[다른 풀이]

홀수가 나오는 집합을 A , 자연수 m 의 약수가 나오는 집합을 B 라 하면 $A = \{1, 3, 5\}$, 집합 B 는 m 에 따라 달라지므로

따라서 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{x}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{y}{6}$ 라 하면 사건

A 와 B 가 독립이므로 $\frac{y}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{6}$

$$\therefore x = 2y$$

(i) $x = 2$, $y = 1$ 일 때

$$B = \{1, 2\}$$

즉, $m = 2$

(ii) $x = 4$, $y = 2$ 일 때,

$$B = \{1, 2, 3, 6\}$$

즉, $m = 6$

(iii) $x = 6$, $y = 3$ 일 때, 만족하는 집합 B 가 없다.

(i), (ii), (iii)에서 만족하는 6이하의 자연수 m 은 $m = 2, 6$ 이므로 모든 자연수 m 값의 합은 8

7) [정답] 11

[해설]

주어진 시행을 2번 반복했을 때의 표본공간을 S 라 하면

$S = \{(a, b) \mid 1 \leq a \leq 4, 1 \leq b \leq 4, a, b \text{는 자연수}\}$

$$= \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4) \\ (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$$

이고,

$$A = \{(1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$$

$$\text{이므로 } P(A) = \frac{1}{2}$$

두 사건 A , B_m 이 서로 독립이려면

$P(A \cap B_m) = P(A)P(B_m)$ 이어야 하므로

$$\frac{n(A \cap B_m)}{n(S)} = \frac{1}{2} \times \frac{n(B_m)}{n(S)}$$

$$\text{즉, } n(A \cap B_m) = \frac{1}{2} \times n(B_m) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$n(A \cap B_m)$ 의 값이 자연수이므로 $n(B_m)$ 의 값은 2의 배수이다.

이때

$$n(B_2) = 8, n(B_3) = 5, n(B_4) = 4, n(B_5) = 4,$$

$$n(B_6) = 3, n(B_7) = 2, n(B_8) = 1$$

이므로 $m = 2$ 또는 $m = 4$ 또는 $m = 5$ 또는 $m = 7$ 일 때

①을 만족시키는 자연수 m 의 값을 구하면 다음과 같다.

(i) $m = 2$ 일 때

$$n(B_2) = 8 \text{이고}$$

$$A \cap B_2 = \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (4, 4)\}$$

이므로 ①을 만족시킨다.

(ii) $m = 4$ 일 때

$$n(B_4) = 4 \text{이고, } A \cap B_4 = \{(2, 2), (4, 4)\}$$

이므로 ①을 만족시킨다.

(iii) $m = 5$ 일 때

$$n(B_5) = 4 \text{이고, } A \cap B_5 = \{(1, 4), (4, 1)\}$$

이므로 ①을 만족시킨다.

(iv) $m = 7$ 일 때

$$n(B_7) = 2 \text{이고, } A \cap B_7 = \{(3, 4), (4, 3)\}$$

이므로 ①을 만족시키지 않는다.

(i)~(iv)에 의하여 모든 m 의 값의 합은

$$2 + 4 + 5 = 11$$

8) [정답] 69

[해설]

표본공간 S 와 사건 A 에 대하여

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, A = \{1, 2, 4, 8\}$$

두 사건 A 와 B 가 서로 독립이므로 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

$$P(A) = \frac{1}{2} \text{ 이므로 } P(A \cap B) = \frac{1}{2}P(B)$$

$$\text{즉, } \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{1}{2} \times \frac{n(B)}{n(S)} \text{ 에서 } n(A \cap B) = \frac{1}{2} \times n(B)$$

$n(A \cap B)$ 의 값이 자연수이므로 $n(B)$ 의 값은 2의 배수이다.

(i) $n(B)=2$ 일 때, $n(A \cap B)=1$

즉, 사건 B 는 1, 2, 4, 8 중 하나를 포함하고,
3, 5, 6, 7 중 하나를 포함하는 사건이므로 그 개수는
 ${}_4C_1 \times {}_4C_1 = 16$

(ii) $n(B)=4$ 일 때, $n(A \cap B)=2$

즉, 사건 B 는 1, 2, 4, 8 중 2개를 포함하고,
3, 5, 6, 7 중 2개를 포함하는 사건이므로 그 개수는
 ${}_4C_2 \times {}_4C_2 = 36$

(iii) $n(B)=6$ 일 때, $n(A \cap B)=3$

즉, 사건 B 는 1, 2, 4, 8 중 3개를 포함하고,
3, 5, 6, 7 중 3개를 포함하는 사건이므로 그 개수는
 ${}_4C_3 \times {}_4C_3 = 16$

(iv) $n(B)=8$ 일 때, $n(A \cap B)=4$

즉, 사건 B 는 표본공간 S 와 같으므로 그 개수는 1

(i)~(iv)에 의하여 사건 B 의 개수는 $16+36+16+1=69$

9) [정답] 두 사건 A 와 B 는 서로 종속이다.

[해설]

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{3}{10} \text{ 이고, } P(A \cap B) = \frac{1}{5} \text{ 이다.}$$

$$\text{이때 } P(A)P(B) = \frac{3}{20} \text{ 이므로}$$

$$P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$$

따라서 두 사건 A 와 B 는 서로 종속이다.

10) [정답] ⑤

[해설]

이 시행에서 표본공간을 S 라 할 때, $n(S) = {}_6C_3 = 20$

사건 A 는 흰 공 2개, 검은 공 1개 또는 흰 공 3개를
꺼내는 사건이므로

$$P(A) = \frac{{}_3C_2 \times {}_3C_1 + {}_3C_3}{{}_6C_3} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

사건 B 는 흰 공 1개, 검은 공 2개 또는 흰 공 2개, 검은 공
1개를 꺼내는 사건이므로

$$P(B) = \frac{{}_3C_1 \times {}_3C_2 + {}_3C_2 \times {}_3C_1}{{}_6C_3} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}$$

사건 C 는 홀수가 적혀 있는 공 2개, 짝수가 적혀 있는 공
1개 또는 짝수가 적혀 있는 공 3개를 꺼내는 사건이므로

$$P(C) = \frac{{}_3C_2 \times {}_3C_1 + {}_3C_3}{{}_6C_3} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

ㄱ. 사건 $A \cap B$ 는 흰 공 2개, 검은 공 1개를 꺼내는
사건이므로

$$P(A \cap B) = \frac{{}_3C_2 \times {}_3C_1}{{}_6C_3} = \frac{9}{20}$$

$P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 이므로 두 사건 A 와 B 는 서로
독립이다.

ㄴ. 사건 $B \cap C$ 는 다음과 같다.

(i) 흰 공 1개, 검은 공 2개를 꺼내는 경우

짝수가 적힌 흰 공 1개, 짝수가 적힌 검은 공 2개를
꺼내는 경우 또는

홀수가 적힌 흰 공 1개, 짝수, 홀수가 각각 적힌
검은 공 2개를 꺼내는 경우이므로

$$\frac{{}_1C_1 \times {}_2C_2 + {}_2C_1 \times ({}_2C_1 \times {}_1C_1)}{{}_6C_3} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

(ii) 흰 공 2개, 검은 공 1개를 꺼내는 경우

짝수가 적힌 검은 공 1개, 홀수가 적힌 흰 공 2개를
꺼내는 경우 또는

홀수가 적힌 검은 공 1개, 짝수, 홀수가 각각 적힌
흰 공 2개를 꺼내는 경우이므로

이 경우의 확률은

$$\frac{{}_2C_1 \times {}_2C_2 + {}_1C_1 \times ({}_1C_1 \times {}_2C_1)}{{}_6C_3} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

(i), (ii)에 의하여 $P(B \cap C) = \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{9}{20}$

$P(B \cap C) = P(B)P(C)$ 이므로 두 사건 B 와 C 는 서로
독립이다.

ㄷ. 사건 $C \cap A$ 는 홀수가 적힌 흰 공 2개, 짝수가 적힌 검은
공 1개를 꺼내는 경우 또는 짝수, 홀수가 각각 적힌 흰
공 2개, 홀수가 적힌 검은 공 1개를 꺼내는 경우 또는
흰 공 3개를 꺼내는 경우이므로

$$P(C \cap A) = \frac{{}_2C_2 \times {}_2C_1 + ({}_1C_1 \times {}_2C_1) \times {}_1C_1 + {}_3C_3}{{}_6C_3} \\ = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

$P(C \cap A) = P(C)P(A)$ 이므로 두 사건 C 와 A 는 서로
독립이다.

이상에서 서로 독립인 사건인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

11) [정답] 135

[해설]

한 번의 시행 결과로 나타나는 경우의 확률은 다음과 같다.

① A 가 가진 공의 개수가 1개 늘어가는 경우 :

A 가 던진 주사위의 눈의 수가 짝수이고 B 가 던진

주사위의 눈의 수가 홀수이므로 확률은 $\frac{1}{4}$

② A가 가진 공의 개수의 변화가 없는 경우 :

A, B가 던진 주사위의 눈의 수가 모두 짝수이거나 모두 홀수이므로 확률은 $\frac{1}{2}$

③ A가 가진 공의 개수가 1개 줄어드는 경우 :

A가 던진 주사위의 눈의 수가 홀수이고 B가 던진 주사위의 눈의 수가 짝수이므로 확률은 $\frac{1}{4}$

한편, 4번째 시행 후 센 공의 개수가 처음으로 6이 되는 경우는 4번째 시행에서 ①이 일어나고 3번째 시행에서는 ① 또는 ②가 일어나야 한다.

(i) 3번째 시행에서 ①이 일어나는 경우

첫 번째, 두 번째 시행에서 ①, ③이 일어나거나 두 시행 모두 ②가 일어나야 하므로

$$\left\{ 2! \times \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right\} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{32}$$

(ii) 3번째 시행에서 ②가 일어나는 경우

첫 번째, 두 번째 시행에서 ①, ②가 일어나야 하므로

$$\left({}_2C_1 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \right) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

그러므로 구하는 확률은 $\left(\frac{3}{32} + \frac{1}{8} \right) \times \frac{1}{4} = \frac{7}{128}$

따라서 $p=128$, $q=7$ 이므로 $p+q=135$

12) [정답] ②

[해설]

A와 B가 각각 주사위를 5번씩 던진 후, A는 1의 눈이 2번, B는 1의 눈이 1번 나왔고, C가 주사위를 3번째 던졌을 때 처음으로 1의 눈이 나왔으므로 A가 승자가 되기 위해서는 C가 주사위를 4번째, 5번째 던졌을 때 모두 1이 아닌 눈이 나와야 한다. 주사위를 1번 던질 때, 1이 아닌 눈이 나올

확률은 $\frac{5}{6}$ 이므로 A가 승자가 될 확률은 $\frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$

또, C가 승자가 되기 위해서는 C가 주사위를 4번째, 5번째 던졌을 때 모두 1의 눈이 나와야 하므로 C가 승자가 될

확률은 $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$

따라서 A 또는 C가 승자가 될 확률은

$$\frac{25}{36} + \frac{1}{36} = \frac{26}{36} = \frac{13}{18}$$

[다른 풀이]

B가 승자가 되기 위해서는 C가 주사위를 4번째, 5번째 던졌을 때 1의 눈이 1번, 1이 아닌 눈이 1번 나와야 하므로

B가 승자가 될 확률은

$${}_2C_1 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{18}$$

따라서 A 또는 C가 승자가 될 확률은 여사건의 확률에

$$\text{의하여 } 1 - \frac{5}{18} = \frac{13}{18}$$

13) [정답] 47

[해설]

확인한 5개의 수에 2가 포함되는 사건을 X , 3이 포함되는 사건을 Y 라 하면 구하고자하는 확률은 $P(X \cap Y)$ 이다.

$$\begin{aligned} P(X \cap Y) &= 1 - P((X \cap Y)^c) \\ &= 1 - P(X^c \cup Y^c) \\ &= 1 - \{P(X^c) + P(Y^c) - P(X^c \cap Y^c)\} \end{aligned}$$

독립시행의 확률에 의하여 $P(X^c) = {}_5C_0 \left(\frac{1}{3} \right)^0 \left(\frac{2}{3} \right)^5 = \frac{32}{243}$

마찬가지로 $P(Y^c) = \frac{32}{243}$ 이다.

$$P(X^c \cap Y^c) = {}_5C_0 \left(\frac{1}{3} \right)^5 \left(\frac{2}{3} \right)^0 = \frac{1}{243}$$

따라서

$$P(X \cap Y) = 1 - \frac{32}{243} - \frac{32}{243} + \frac{1}{243} = \frac{180}{243} = \frac{20}{27}$$

$$\therefore p+q = 27+20 = 47$$

[다른 풀이]

6의 배수가 되기 위해서 2와 3은 1번 이상은 나와야 한다.

(i) 1이 0번 뽑히는 경우

2와 3이 나올 수 있는 경우의 수는 2^5

2나 3만 나오는 2가지 경우는 제외하므로

$$2^5 - 2 = 30 \text{가지.}$$

(ii) 1이 1번 뽑히는 경우

1이 나오는 경우의 수 ${}_5C_1$

2와 3이 나올 수 있는 경우의 수는 2^4

2나 3만 나오는 2가지 경우는 제외하므로

$$2^4 - 2 = 14 \text{가지.}$$

$$\therefore 14 \times 5 = 70$$

(iii) 1이 2번 뽑히는 경우

1이 나오는 경우의 수 ${}_5C_2 = 10$

2와 3이 나올 수 있는 경우의 수는 2^3

2나 3만 나오는 2가지 경우는 제외하므로

$$2^3 - 2 = 6 \text{가지.}$$

$$\therefore 6 \times 10 = 60$$

(iv) 1이 3번 뽑히는 경우

1이 나오는 경우의 수 ${}_5C_3 = 10$

2와 3이 나올 수 있는 경우의 수는 2^2
 2나 3만 나오는 2가지 경우는 제외하므로
 $2^2 - 2 = 2$ 가지.
 $\therefore 2 \times 10 = 20$

따라서 총 180가지
 전체 경우의 수는 $3^5 = 243$
 $\therefore \frac{180}{243} = \frac{20}{27}, p+q=47$

14) [정답] 19

[해설]
 6의 눈이 나오는 횟수가 2 또는 3이면 조건을 만족시키지 않는다. 따라서
 (i) 6의 눈이 나온 횟수가 1일 때
 나머지 두 번은 1, 2가 나오면 되므로 조건을 만족시키는 경우의 수는 $3! = 6$
 (ii) 6의 눈이 나온 횟수가 0일 때
 3, 4, 5가 나오면 조건을 만족시키므로 조건을 만족시키는 경우의 수는 $3! = 6$
 (i), (ii)에서 구하는 확률은
 $\frac{6+6}{6^3} = \frac{1}{18}$
 따라서 $p=18, q=1$ 이므로
 $p+q=18+1=19$

15) [정답] $\frac{216}{625}$

[해설]
 ${}_5C_3 \times \left(\frac{3}{5}\right)^3 \times \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{216}{625}$

16) [정답] 62

[해설]
 이 시행을 5번 반복할 때 카드를 뒤집는 경우가 홀수 번 나오는 사건이 구하고자 하는 확률의 사건이다.
 1회 시행 후 카드를 뒤집을 확률은 $\frac{1}{4}$ 이므로 5회 시행에서 카드를 n 번 뒤집는 확률을 p_n 이라 하면

$$p_n = {}_5C_n \left(\frac{1}{4}\right)^n \left(\frac{3}{4}\right)^{5-n} \quad (n=0, 1, 2, \dots, 5)$$

$$\therefore p = p_1 + p_3 + p_5$$

$$= \frac{{}_5C_1 \times 3^4 + {}_5C_3 \times 3^2 + {}_5C_5}{4^5}$$

$$= \frac{31}{64}$$

$$\therefore 128 \times p = 62$$

17) [정답] ①

[해설]
 앞면은 H, 뒷면은 T로 나타내기로 하자.
 (i) 앞면이 3번 나오는 경우
 H 3개와 T 4개를 일렬로 나열하는 경우의 수는
 ${}_7C_3 = 35$
 H가 이웃하지 않는 경우의 수는
 ${}_5C_3 = 10$
 즉 조건 (나)를 만족시킬 확률은
 $(35-10) \times \left(\frac{1}{2}\right)^7$
 (ii) 앞면이 4번 나오는 경우
 H 4개와 T 3개를 일렬로 나열하는 경우의 수는
 ${}_7C_4 = 35$
 H가 이웃하지 않는 경우의 수는
 1
 즉 조건 (나)를 만족시킬 확률은
 $(35-1) \times \left(\frac{1}{2}\right)^7$
 (iii) 앞면이 5번 이상 나오는 경우
 조건 (나)를 항상 만족시키므로
 이 경우의 확률은

$$({}_7C_5 + {}_7C_6 + {}_7C_7) \times \left(\frac{1}{2}\right)^7$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 확률은

$$(25+34+29) \times \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \frac{88}{128} = \frac{11}{16}$$

18) [정답] 43

[해설]
 앞면이 6회, 뒷면이 0회 나올 확률은 ${}_6C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^6$
 앞면이 5회, 뒷면이 1회 나올 확률은 ${}_6C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^6$
 앞면이 4회, 뒷면이 2회 나올 확률은 ${}_6C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^6$
 따라서 구하는 확률은
 ${}_6C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^6 + {}_6C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^6 + {}_6C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^6$

$$=({}_6C_0+{}_6C_1+{}_6C_2)\times\left(\frac{1}{2}\right)^6$$

$$=(1+6+15)\times\left(\frac{1}{2}\right)^6$$

$$=\frac{22}{64}=\frac{11}{32}$$

이므로

$$p+q=32+11=43$$

19) [정답] ④

[해설]

동전 한 개를 던져 앞면이 나오는 횟수를 X 라 할 때, 얻은 점수의 합이 6 이하가 되려면 $X=0$ 또는 $X=1$ 이므로 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(X=0)+P(X=1) &= {}_5C_0\left(\frac{1}{2}\right)^5 + {}_5C_1\left(\frac{1}{2}\right)^5 \\ &= \frac{1}{32} + \frac{5}{32} = \frac{3}{16} \end{aligned}$$

20) [정답] ①

[해설]

$$a \times b \times c \times d = 12 \text{에서}$$

$$a \times b \times c \times d = 2^2 \times 3$$

이므로 a, b, c, d 는 6, 2, 1, 1 또는 4, 3, 1, 1 또는 3, 2, 2, 1이다.

따라서, 구하는 확률은

$$\frac{4!}{2!} + \frac{4!}{2!} + \frac{4!}{2!} = \frac{12+12+12}{6^4} = \frac{1}{36}$$

21) [정답] ②

[해설]

앞면이 나온 동전의 개수가 뒷면이 나온 동전의 개수보다 큰 경우는 다음과 같다.

(i) 주사위의 눈의 수가 2 이하인 경우

4개의 동전을 동시에 던졌을 때, 앞면이 나온 동전의 개수가 4 또는 3인 경우이므로 이 경우의 확률은

$$\frac{1}{3} \times \left\{ {}_4C_4\left(\frac{1}{2}\right)^4 + {}_4C_3\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^1 \right\} = \frac{1}{3} \times \frac{5}{16} = \frac{5}{48}$$

(ii) 주사위의 눈의 수가 3 이상인 경우

3개의 동전을 동시에 던졌을 때, 앞면이 나온 동전의 개수가 3 또는 2인 경우이므로 이 경우의 확률은

$$\frac{2}{3} \times \left\{ {}_3C_3\left(\frac{1}{2}\right)^3 + {}_3C_2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^1 \right\} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$\frac{5}{48} + \frac{1}{3} = \frac{7}{16}$$

22) [정답] ③

[해설]

주사위의 눈의 수가 앞면이 나오는 동전의 개수와 같은 경우는 주사위의 눈의 수가 1 또는 2 또는 3인 경우이다.

(i) 주사위의 눈의 수가 1이고 앞면이 나오는 동전의 개수가 1일 확률은

$$\frac{1}{6} \times {}_3C_1\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{16}$$

(ii) 주사위의 눈의 수가 2이고 앞면이 나오는 동전의 개수가 2일 확률은

$$\frac{1}{6} \times {}_3C_2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{16}$$

(iii) 주사위의 눈의 수가 3이고 앞면이 나오는 동전의 개수가 3일 확률은

$$\frac{1}{6} \times {}_3C_3\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{48}$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 확률은

$$\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{48} = \frac{7}{48}$$

23) [정답] ④

[해설]

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때 꺼낸 공에 적힌 두 수의 차는 2 또는 4 또는 6이다.

(i) 꺼낸 공에 적힌 두 수의 차가 2일 때

꺼낸 공에 적힌 두 수가 1, 3 또는 3, 5 또는 5, 7인 경우이고, 이때 한 개의 동전을 2번 던져 앞면이 나온 동전의 개수가 2일 확률은

$$\frac{3}{4C_2} \times {}_2C_2\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

(ii) 꺼낸 공에 적힌 두 수의 차가 4일 때

꺼낸 공에 적힌 두 수가 1, 5 또는 3, 7인 경우이고, 이때 한 개의 동전을 4번 던져 앞면이 나온 동전의 개수가 2일 확률은

$$\frac{2}{4C_2} \times {}_4C_2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{8}$$

(iii) 꺼낸 공에 적힌 두 수의 차가 6일 때

꺼낸 공에 적힌 두 수가 1, 7인 경우이고, 이때 한 개의 동전을 6번 던져 앞면이 나온 동전의 개수가 2일 확률은

$$\frac{1}{4C_2} \times {}_6C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{6} \times \frac{15}{64} = \frac{5}{128}$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 확률은

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{5}{128} = \frac{37}{128}$$

24) [정답] 137

[해설]

$a-b=3$ 이므로 다음 각 경우로 나눌 수 있다.

(i) $a=5$ 이고 $b=2$ 일 때,

주사위를 5번 던질 때, 홀수의 눈이 5번 나오고 동전을 4번 던질 때, 앞면이 2번 나와야 하므로 확률은

$$\begin{aligned} & {}_5C_5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \times {}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2^5} \times \frac{3}{2^3} \\ &= \frac{3}{2^8} \end{aligned}$$

(ii) $a=4$ 이고 $b=1$ 일 때,

주사위를 5번 던질 때, 홀수의 눈이 4번 나오고 동전을 4번 던질 때, 앞면이 1번 나와야 하므로 확률은

$$\begin{aligned} & {}_5C_4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \times {}_4C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \\ &= \frac{5}{2^5} \times \frac{1}{2^2} \\ &= \frac{5}{2^7} \end{aligned}$$

(iii) $a=3$ 이고 $b=0$ 일 때,

주사위를 5번 던질 때, 홀수의 눈이 3번 나오고 동전을 4번 던질 때, 앞면이 0번 나와야 하므로 확률은

$$\begin{aligned} & {}_5C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times {}_4C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \\ &= \frac{5}{2^4} \times \frac{1}{2^4} \\ &= \frac{5}{2^8} \end{aligned}$$

따라서, 구하는 확률은

$$\begin{aligned} & \frac{3}{2^8} + \frac{5}{2^7} + \frac{5}{2^8} \\ &= \frac{18}{2^8} = \frac{9}{2^7} = \frac{9}{128} \end{aligned}$$

이므로

$$p+q=128+9=137$$

25) [정답] ①

[해설]

주사위 2개와 동전 4개를 던져서 나오는 총 경우의 수는

$$6^2 \times 2^4$$

주사위의 눈의 수의 곱과 앞면이 나오는 동전의 개수가 같은 경우는 다음과 같다.

(i) 앞면이 나오는 동전이 1개인 경우

앞면이 나오는 동전이 1개인 경우는 ${}_4C_1=4$ 가지

주사위 눈의 수의 곱이 1인 경우는 (1, 1)의 1가지

$$\therefore 4 \times 1 = 4$$

(ii) 앞면이 나오는 동전이 2개인 경우

앞면이 나오는 동전이 2개인 경우는 ${}_4C_2=6$ 가지

주사위 눈의 수의 곱이 2인 경우는 (1, 2), (2, 1)의 2가지

$$\therefore 6 \times 2 = 12$$

(iii) 앞면이 나오는 동전이 3개인 경우

앞면이 나오는 동전이 3개인 경우는 ${}_4C_3=4$ 가지

주사위 눈의 수의 곱이 3인 경우는 (1, 3), (3, 1)의 2가지

$$\therefore 4 \times 2 = 8$$

(iv) 앞면이 나오는 동전이 4개인 경우

앞면이 나오는 동전이 4개인 경우는 ${}_4C_4=1$ 가지

주사위 눈의 수의 곱이 4인 경우는

(1, 4), (2, 2), (4, 1)의

3가지

$$\therefore 1 \times 3 = 3$$

(i)~(iv)로부터 구하는 확률은

$$\frac{4+12+8+3}{6^2 \times 2^4} = \frac{3}{64}$$

26) [정답] ①

[해설]

i) 동전 A의 경우:

$$1+1+1=3 \text{ 이 될 확률은 } {}_3C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{2^3}$$

마찬가지로,

$$1+1+2=4 \text{ 이 될 확률은 } \frac{3}{2^3}$$

$$1+2+2=5 \text{ 이 될 확률은 } \frac{3}{2^3}$$

$$2+2+2=6 \text{ 이 될 확률은 } \frac{1}{2^3}$$

ii) 동전 B의 경우도 마찬가지로

$$3+3+3+3=12 \text{ 이 될 확률은 } \frac{1}{2^4}$$

$$3+3+3+4=13 \text{ 이 될 확률은 } \frac{4}{2^4}$$

$$3+3+4+4=14 \text{ 이 될 확률은 } \frac{6}{2^4}$$

$$3+4+4+4=15 \text{ 이 될 확률은 } \frac{4}{2^4}$$

$$4+4+4+4=16 \text{ 이 될 확률은 } \frac{1}{2^4}$$

이상에 의해, 합이 19 이 될 확률은

$$\frac{1}{2^3} \times \frac{1}{2^4} + \frac{3}{2^3} \times \frac{4}{2^4} + \frac{3}{2^3} \times \frac{6}{2^4} + \frac{1}{2^3} \times \frac{4}{2^4} = \frac{35}{2^7}$$

합이 20 이 될 확률은

$$\frac{3}{2^3} \times \frac{1}{2^4} + \frac{3}{2^3} \times \frac{4}{2^4} + \frac{1}{2^3} \times \frac{6}{2^4} = \frac{21}{2^7}$$

그러므로 19 또는 20 일 확률은

$$\frac{35}{2^7} + \frac{21}{2^7} = \frac{7}{16}$$

27) [정답] ④

[해설]

주어진 시행을 5번 반복한 후 3의 배수의 눈이 나온 횟수를 n ($0 \leq n \leq 5$)라 하면 3의 배수가 아닌 눈이 나온 횟수는 $5-n$ 이다.

이때 $a=2n+(5-n)=n+5$, $b=5-n$ 이므로

$$b < a < 3b \text{에서 } 5-n < n+5 < 15-3n, \quad 0 < n < \frac{5}{2}$$

따라서 $n=1$ 또는 $n=2$

(i) $n=1$ 일 때,

$$\text{이 경우의 확률은 } {}_5C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{80}{243}$$

(ii) $n=2$ 일 때,

$$\text{이 경우의 확률은 } {}_5C_2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{80}{243}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$\frac{80}{243} + \frac{80}{243} = \frac{160}{243}$$

28) [정답] ④

[해설]

i ($i=1, 2, 3, 4$)번째 시행에서 앞면이 나오는 동전의 개수를 x_i 라 하면 점 P는 $x_i - (3-x_i) = 2x_i - 3$ 만큼 이동한다. 이

시행을 4번 반복한 후 점 P의 좌표가 2이므로

$$\sum_{i=1}^4 (2x_i - 3) = 2$$

$$\text{즉, } 2\sum_{i=1}^4 x_i - 12 = 2 \text{에서 } \sum_{i=1}^4 x_i = 7$$

각각의 i ($i=1, 2, 3, 4$)에 대하여 x_i 의 값은 3개의 동전을

던질 때 앞면이 나오는 동전의 개수이므로 $\sum_{i=1}^4 x_i = 7$ 일

확률은 12개의 동전을 동시에 던질 때 앞면이 나오는 동전의 개수가 7일 확률과 같다.

따라서 구하는 확률은

$${}_{12}C_7 \times \left(\frac{1}{2}\right)^7 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{99}{512}$$

29) [정답] ⑤

[해설]

(i) 주머니에서 3이 나오는 경우

주머니에서 3이 나올 확률은 $\frac{2}{5}$,

3이 나오면 주사위를 3번 던지므로 처음 나온 주사위 눈을 a , 두 번째 나온 주사위 눈을 b , 세 번째 나온 주사위 눈을 c 라 두면

$$a+b+c=10$$

㉠ $(a, b, c) = (6, 3, 1), (5, 4, 1), (5, 3, 2)$ 일 때,

$3! = 6$ (가지) 즉, 총 경우의 수는 $6 \times 3 = 18$ (가지)

㉡ $(a, b, c) = (6, 2, 2), (4, 4, 2), (4, 3, 3)$ 일 때,

$\frac{3!}{2!} = 3$ (가지) 즉, 총 경우의 수는 $3 \times 3 = 9$ (가지)

㉠, ㉡에서 총 경우의 수는 27가지이므로 구하는 확률은

$$\frac{2}{5} \times \frac{27}{6^3}$$

(ii) 주머니에서 4가 나오는 경우

주머니에서 4가 나올 확률은 $\frac{3}{5}$,

4가 나오면 주사위를 4번 던지므로 처음 나온 주사위 눈을 a , 두 번째 나온 주사위 눈을 b , 세 번째 나온 주사위 눈을 c , 네 번째 나온 주사위 눈을 d 라 두면

$$a+b+c+d=10$$

㉢ $(a, b, c, d) = (6, 2, 1, 1), (5, 3, 1, 1),$

$(5, 2, 2, 1)$ 일 때,

$\frac{4!}{2!} = 12$ (가지) 즉, 총 경우의 수는 $12 \times 3 = 36$ (가지)

㉣ $(a, b, c, d) = (4, 4, 1, 1), (3, 3, 2, 2)$ 일 때,

$\frac{4!}{2! \times 2!} = 6$ (가지) 즉, 총 경우의 수는

$6 \times 2 = 12$ (가지)

㉤ $(a, b, c, d) = (4, 2, 2, 2), (3, 3, 3, 1)$ 일 때,

$\frac{4!}{3!} = 4$ (가지) 즉, 총 경우의 수는 $4 \times 2 = 8$ (가지)

㉔ $(a, b, c, d) = (4, 3, 2, 1)$ 일 때 $4! = 24$ (가지)

㉑~㉔에서 총 경우의 수는 80가지이므로 구하는 확률은

$$\frac{3}{5} \times \frac{80}{6^4}$$

(i), (ii)에서 이 시행을 한 번 하여 얻은 점수가 10점일 확률은

$$\frac{2}{5} \times \frac{27}{6^3} + \frac{3}{5} \times \frac{80}{6^4} = \frac{47}{540}$$

30) [정답] ④

[해설]

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 6의 약수일 확률은

$$\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

6의 약수가 아닐 확률은 $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

4번째 시행 후 점 P의 좌표가 2 이상이라면 4번의 시행 중 주사위의 눈의 수가 6의 약수인 경우가 2번 이상이면 된다. 주사위의 눈의 수가 6의 약수인 경우가 0번일 확률은

$${}_4C_0 \left(\frac{2}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}$$

주사위의 눈의 수가 6의 약수인 경우가

1번일 확률은

$${}_4C_1 \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{8}{81}$$

따라서 구하는 확률은

$$1 - \left(\frac{1}{81} + \frac{8}{81}\right) = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

31) [정답] (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{7}{8}$

[해설]

$$(1) {}_3C_2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^1 + {}_3C_3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{2}$$

$$(2) \text{ 모든 문제를 틀릴 확률은 } {}_3C_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$

32) [정답] ①

[해설]

동전의 앞면이 나온 횟수와 뒷면이 나온 횟수가 같을 사건을 A, 동전을 4번 던졌을 때 사건을 B라 하자.

이때, 사건 A가 일어나는 확률은

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{6}{36} \times {}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{30}{36} \times {}_2C_1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{3}{8} + \frac{5}{6} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{3+20}{48} \\ &= \frac{23}{48} \end{aligned}$$

또, 사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률은

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= \frac{6}{36} \times {}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{16} \end{aligned}$$

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \\ &= \frac{\frac{1}{16}}{\frac{23}{48}} \\ &= \frac{3}{23} \end{aligned}$$

33) [정답] ⑤

[해설]

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_4C_2 = 6$$

꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 숫자의 합이 소수인 경우는 (1과 2), (1과 4), (2와 3), (3과 4)

4가지이다.

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼냈을 때,

적혀 있는 숫자의 합이 소수일 확률은 $\frac{2}{3}$ 이다.

동전의 앞면이 2번 나오는 사건을 X, 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 숫자의 합이 소수인 사건을 Y라 하자.

$$P(X) = \frac{2}{3} \times {}_2C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \times {}_3C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$P(X \cap Y) = \frac{2}{3} \times {}_2C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{2}{3} \times {}_2C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2}{\frac{2}{3} \times {}_2C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \times {}_3C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)} \end{aligned}$$

$$= \frac{4}{7}$$

34) [정답] ③

[해설]

동전이 앞면이 나오는 횟수를 a , 뒷면이 나오는 횟수를 b 라 하고, y 좌표가 3이 되는 경우를 생각해 보면

(i) 뒷면만 세 번 나온 경우

bbb 이므로 확률은

$${}_3C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

(ii) 앞면이 한 번 나오고 뒷면이 세 번 나온 경우

앞에 3번은 abb 를 나열하는 경우와 같고, 네 번째에 b 가 나오면 되므로 이때의 확률은

$${}_3C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$$

(iii) 앞면이 두 번 나오고 뒷면이 세 번 나온 경우

앞에 4번은 $aabb$ 를 나열하는 경우와 같고, 다섯 번째에 b 가 나오면 되므로 확률은

$${}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} = \frac{6}{32}$$

따라서 y 좌표가 3이 될 확률은

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{16} + \frac{6}{32} = \frac{4+6+6}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$$

이 중에서 x 좌표가 1인 경우는 (ii)의 경우이므로 확률은

$\frac{3}{16}$ 따라서 점 A의 y 좌표가 처음으로 3이 되었을 때, 점

A의 x 좌표가 1일 확률은 $p = \frac{\frac{3}{16}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{8}$

35) [정답] ①

[해설]

8번의 시행을 할 때, $x_8 > 0$ 인 사건을 A , $x_3 = 0$ 인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

8번의 시행에서 동전의 앞면이 나온 횟수를

a ($0 \leq a \leq 8$)이라 하면 뒷면이 나온 횟수는 $8-a$ 이므로

$$x_8 = 1 \times a + (-2) \times (8-a) = 3a - 16$$

$x_8 > 0$ 인 경우는 $a=6$ 또는 $a=7$ 또는 $a=8$ 일 때이므로

$$\begin{aligned} P(A) &= {}_8C_6 \left(\frac{1}{2}\right)^6 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + {}_8C_7 \left(\frac{1}{2}\right)^7 \left(\frac{1}{2}\right)^1 + {}_8C_8 \left(\frac{1}{2}\right)^8 \\ &= \frac{37}{256} \end{aligned}$$

이때 $x_8 > 0$ 이고 $x_3 = 0$ 인 경우는 다음과 같다.

(i) $a=6$ 일 때

3번째 시행까지 앞면이 2번, 뒷면이 1번 나온 후 다음 5번의 시행에서 앞면이 4번, 뒷면이 1번 나와야 하므로 이 경우의 확률은

$${}_3C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \times {}_5C_4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{3}{8} \times \frac{5}{32} = \frac{15}{256}$$

(ii) $a=7$ 일 때

3번째 시행까지 앞면이 2번, 뒷면이 1번 나온 후 다음 5번의 시행에서 앞면이 5번 나와야 하므로 이 경우의 확률은

$${}_3C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \times {}_5C_5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{3}{8} \times \frac{1}{32} = \frac{3}{256}$$

(i), (ii)에서 $P(A \cap B) = \frac{15}{256} + \frac{3}{256} = \frac{18}{256} = \frac{9}{128}$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{9}{128}}{\frac{37}{256}} = \frac{18}{37}$$

36) [정답] 191

[해설]

$a_5 + b_5 \geq 7$ 인 사건을 A , $a_k = b_k$ 인 자연수 k ($1 \leq k \leq 5$)가 존재하는 사건을 B 라 하자.

사건 A 가 일어나는 경우는

$$a_5 + b_5 = 7 = 2+2+1+1+1$$

$$a_5 + b_5 = 8 = 2+2+2+1+1$$

$$a_5 + b_5 = 9 = 2+2+2+2+1$$

$$a_5 + b_5 = 10 = 2+2+2+2+2$$

이고 주사위의 눈의 수가 5 이상일 확률은 $\frac{1}{3}$, 4 이하일

확률은 $\frac{2}{3}$ 이므로

(i) $a_5 + b_5 = 7$ 일 확률은

$${}_5C_2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 10 \times \frac{8}{3^5}$$

(ii) $a_5 + b_5 = 8$ 일 확률은

$${}_5C_3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 10 \times \frac{4}{3^5}$$

(iii) $a_5 + b_5 = 9$ 일 확률은

$${}_5C_4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^1 = 5 \times \frac{2}{3^5}$$

(iv) $a_5 + b_5 = 10$ 일 확률은

$${}_5C_5 \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{1}{3^5}$$

(i), (ii), (iii), (iv)에 의하여

$$P(A) = 10 \times \frac{8}{3^5} + 10 \times \frac{4}{3^5} + 5 \times \frac{2}{3^5} + \frac{1}{3^5}$$

또한, 사건 $A \cap B$ 인 경우는 (i), (ii)의 경우 3번째 시행까지 5 이상의 눈의 수가 1번, 4 이하의 눈의 수가 2번 일어나야 하고 (iii), (iv)의 경우는 사건 $A \cap B$ 은 일어나지 않는다.

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times {}_2C_1 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) + {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \\ &= 3 \times \frac{16}{3^5} + 3 \times \frac{4}{3^5} \end{aligned}$$

그러므로, 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \\ &= \frac{3 \times \frac{16}{3^5} + 3 \times \frac{4}{3^5}}{10 \times \frac{8}{3^5} + 10 \times \frac{4}{3^5} + 5 \times \frac{2}{3^5} + \frac{1}{3^5}} \\ &= \frac{48 + 12}{80 + 40 + 10 + 1} \\ &= \frac{60}{131} \end{aligned}$$

이므로

$$p = 131, q = 60$$

$$\text{따라서, } p + q = 131 + 60 = 191$$

37) [정답] 133

[해설]

정육면체 모양의 상자를 한 번 던져 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수가 각각 1, 2일 확률은 각각 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ 이다.

$a_1 + a_2 + a_3 > a_4 + a_5 + a_6$ 일 사건을 A , $a_1 = a_4 = 1$ 일 사건을 B 라 하자.

$$a_1 + a_2 + a_3 > a_4 + a_5 + a_6 \geq 3$$

(I) $a_1 + a_2 + a_3 = 4$ 인 경우

$$a_1 + a_2 + a_3 = 4 \text{ 일 확률은 } {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)$$

$$a_4 + a_5 + a_6 = 3 \text{ 일 확률은 } {}_3C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{3^3}$$

$$\text{그러므로 } {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right) \times \frac{1}{3^3} = \frac{6}{3^6}$$

(II) $a_1 + a_2 + a_3 = 5$ 인 경우

$$a_1 + a_2 + a_3 = 5 \text{ 일 확률은}$$

$${}_3C_2 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 \quad 3 \leq a_4 + a_5 + a_6 \leq 4 \text{ 일 확률은}$$

$${}_3C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^3 + {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{7}{3^3}$$

$$\text{그러므로 } {}_3C_2 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{7}{3^3} = \frac{84}{3^6}$$

(III) $a_1 + a_2 + a_3 = 6$ 인 경우

$$a_1 + a_2 + a_3 = 6 \text{ 일 확률은 } {}_3C_3 \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

$$3 \leq a_4 + a_5 + a_6 \leq 5 \text{ 일 확률은}$$

$${}_3C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^3 + {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right) + {}_3C_2 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{19}{3^3}$$

$$\text{그러므로 } {}_3C_3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times \frac{19}{3^3} = \frac{152}{3^6}$$

(I), (II), (III)에 의하여

$$P(A) = \frac{6}{3^6} + \frac{84}{3^6} + \frac{152}{3^6} = \frac{242}{3^6}$$

$$a_1 = a_4 = 1 \text{ 이면 } a_2 + a_3 > a_5 + a_6 \geq 2 \text{ 이다.}$$

(i) $a_1 = a_4 = 1$ 이고 $a_2 + a_3 = 3$ 인 경우

$$a_1 = a_4 = 1 \text{ 일 확률은 } {}_2C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$a_2 + a_3 = 3 \text{ 일 확률은 } {}_2C_1 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3^2}$$

$$a_5 + a_6 = 2 \text{ 일 확률은 } {}_2C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$\text{그러므로 } \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \frac{4}{3^2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{3^6}$$

(ii) $a_1 = a_4 = 1$ 이고 $a_2 + a_3 = 4$ 인 경우

$$a_1 = a_4 = 1 \text{ 일 확률은 } {}_2C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$a_2 + a_3 = 4 \text{ 일 확률은 } {}_2C_2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$$2 \leq a_5 + a_6 \leq 3 \text{ 일 확률은 } {}_2C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^2 + {}_2C_1 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{5}{3^2}$$

$$\text{그러므로 } \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{5}{3^2} = \frac{20}{3^6}$$

(i), (ii)에 의하여

$$P(A \cap B) = \frac{4}{3^6} + \frac{20}{3^6} = \frac{24}{3^6}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{24}{242} = \frac{12}{121}$$

$$\text{따라서 } p = 121, q = 12 \text{ 이므로 } p + q = 133$$

38) [정답] 49

[해설]

주어진 시행을 3번 반복한 후 6장의 카드에 보이는 모든 수의 합이 짝수인 사건을 A , 주사위의 1의 눈이 한 번만

나오는 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

(i) 사건 A 가 일어날 확률

주어진 시행을 3번 반복한 후 6장의 카드에 보이는 모든 수의 합이 짝수인 경우는 주사위를 3번 던질 때 홀수의 눈이 나오는 횟수가 1 또는 3이어야 하므로

$${}_3C_1\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^2 + {}_3C_3\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$$

(ii) 사건 $A \cap B$ 가 일어날 확률

주어진 시행을 3번 반복한 후 6장의 카드에 보이는 모든 수의 합이 짝수이면서 주사위의 1의 눈이 한 번만 나오는 경우는

1의 눈이 한 번, 짝수의 눈이 두 번

또는 1의 눈이 한 번, 3 또는 5의 눈이 두 번

나오는 경우이므로

$${}_3C_1\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^2 + {}_3C_1\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{13}{72}$$

(i), (ii)에서 구하는 조건부확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{13}{72}}{\frac{1}{2}} = \frac{13}{36}$$

이므로 $p+q=36+13=49$

39) [정답] ④

[해설]

4번의 시행 중에 확인한 수가 1이 나오는 횟수를 x , 2 또는 3이 나오는 횟수를 y , 4가 나오는 횟수를 z 라 하면

$$x+y+z=4, \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$x+2y+3z=8 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

를 만족시킨다. (단, x, y, z 는 음이 아닌 정수)

$$\textcircled{A} - \textcircled{B} \text{을 하면 } y+2z=4 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$\textcircled{C}$ 을 만족시키는 y, z 의 순서쌍 (y, z) 는

$$(4, 0), (2, 1), (0, 2)$$

$\textcircled{A}$ 에 의하여 순서쌍 (x, y, z) 는

$$(0, 4, 0), (1, 2, 1), (2, 0, 2)$$

이 중에서 상자 B에 검은 공의 개수가 2인 경우는 $(2, 0, 2)$ 뿐이다.

순서쌍 (x, y, z) 에 해당하는 사건이 발생할 확률을

$P_{(x, y, z)}$ 라 하면

$$P_{(x, y, z)} = \frac{4!}{x!y!z!} \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^y \left(\frac{1}{4}\right)^z$$

따라서 구하고자 하는 확률은

$$\frac{P_{(2, 0, 2)}}{P_{(0, 4, 0)} + P_{(1, 2, 1)} + P_{(2, 0, 2)}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{4!}{2!2!} \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2}{1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \frac{4!}{2!} \times \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{4} + \frac{4!}{2!2!} \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2} \\ &= \frac{3}{35} \end{aligned}$$

40) [정답] 61

[해설]

시행을 4번 반복한 후 점 P의 좌표가 0 이상인 사건을 A , 확인한 4개의 수의 곱이 홀수인 사건을 B 라 하자.

(i) 확인한 4개의 수의 곱이 홀수인 경우

확인한 4개의 수가 모두 홀수이고, 이때 점 P의 좌표는 항상 0 이상이므로

$$P(A \cap B) = {}_4C_4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$$

(ii) 확인한 4개의 수의 곱이 짝수인 경우

확인한 4개의 수 중 짝수의 개수가 3 또는 4인

경우에는 점 P의 좌표가 0 미만이다.

① 확인한 짝수의 개수가 2인 경우

확인한 4개의 수가 2, 2, 1, 3 또는 2, 2, 3, 3 또는 2, 4, 3, 3일 때 점 P의 좌표가 0 이상이므로 확인한 4개의 수가

$$2, 2, 1, 3 \text{ 일 확률은 } \frac{4!}{2!} \times \left(\frac{1}{4}\right)^4$$

$$2, 2, 3, 3 \text{ 일 확률은 } \frac{4!}{2! \times 2!} \times \left(\frac{1}{4}\right)^4$$

$$2, 4, 3, 3 \text{ 일 확률은 } \frac{4!}{2!} \times \left(\frac{1}{4}\right)^4$$

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} &\frac{4!}{2!} \times \left(\frac{1}{4}\right)^4 + \frac{4!}{2! \times 2!} \times \left(\frac{1}{4}\right)^4 + \frac{4!}{2!} \times \left(\frac{1}{4}\right)^4 \\ &= (12+6+12) \times \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{15}{128} \end{aligned}$$

② 확인한 짝수의 개수가 1인 경우

확인한 4개의 수가 짝수 1개와 홀수 3개인 경우에서 4, 1, 1, 1인 경우만 제외하면 점 P의 좌표가 0 이상이므로 구하는 확률은

$${}_4C_1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 - {}_4C_1 \times \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{15}{64}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } P(A \cap B^c) = \frac{15}{128} + \frac{15}{64} = \frac{45}{128}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cap B) + P(A \cap B^c)}$$

$$= \frac{\frac{1}{16}}{\frac{1}{16} + \frac{45}{128}} = \frac{8}{53}$$

따라서 $p=53$, $q=8$ 이므로 $p+q=61$

41) [정답] 53

[해설]

7번의 시행 후 얻은 점수가 짝수인 사건을 A , 얻은 점수가 10점 이하인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

7번의 시행 후 동전의 앞면이 나온 횟수를

n ($0 \leq n \leq 7$)이라 하면 뒷면이 나온 횟수는 $7-n$ 이고, 이때 얻은 점수는 $2n+(7-n)=n+7$

사건 A 가 일어날 확률은 다음과 같다.

(i) $n=1$ 일 때

$${}_7C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{7}{2^7}$$

(ii) $n=3$ 일 때

$${}_7C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{35}{2^7}$$

(iii) $n=5$ 일 때

$${}_7C_5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{21}{2^7}$$

(iv) $n=7$ 일 때

$${}_7C_7 \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \frac{1}{2^7}$$

(i)~(iv)에서

$$P(A) = \frac{7}{2^7} + \frac{35}{2^7} + \frac{21}{2^7} + \frac{1}{2^7} = \frac{64}{2^7} = \frac{1}{2}$$

사건 $A \cap B$ 는 (i), (ii)의 경우이므로

$$P(A \cap B) = \frac{7}{2^7} + \frac{35}{2^7} = \frac{42}{2^7} = \frac{21}{2^6}$$

그러므로 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{21}{2^6}}{\frac{1}{2}} = \frac{21}{32}$$

따라서 $p=32$, $q=21$ 이므로 $p+q=53$

42) [정답] 56

[해설]

한 개의 주사위를 한 번 던져 나오는 눈의 수가 2 이하인

사건을 A 라 하면 A^C 은 주사위의 눈의 수가 3 이상인

사건이므로

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(A^C) = \frac{2}{3}$$

$g(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + f_4(x) + 1$ 로 놓으면 방정식

$g(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 사건 A 가 적어도 한 번 일어나야 한다.

(i) 사건 A 가 1번 일어난 경우

$g(x) = x^2 + 6x + 1$ 이고, 이때 이차방정식 $g(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = 9 - 1 = 8 > 0$ 이므로 방정식 $g(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

이때의 확률은 ${}_4C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{32}{81}$

(ii) 사건 A 가 2번 일어난 경우

$g(x) = 2x^2 + 4x + 1$ 이고, 이때 이차방정식 $g(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = 4 - 2 = 2 > 0$ 이므로 방정식 $g(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

이때의 확률은 ${}_4C_2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{27}$

(iii) 사건 A 가 3번 일어난 경우

$g(x) = 3x^2 + 2x + 1$ 이고, 이때 이차방정식 $g(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = 1 - 3 = -2 < 0$ 이므로 방정식 $g(x)=0$ 은 서로 다른 두 허근을 갖는다.

(iv) 사건 A 가 4번 일어난 경우

$g(x) = 4x^2 + 1$ 이고, 이때 방정식 $g(x)=0$ 은 서로 다른 두 허근을 갖는다.

(i)~(iv)에서 $p = \frac{32}{81} + \frac{8}{27} = \frac{56}{81}$

따라서 $3^4 \times p = 3^4 \times \frac{56}{81} = 56$

43) [정답] ④

[해설]

주사위를 던져서 나온 눈의 수와 앞면이 나온 동전의 개수가 모두 n ($n=1, 2, 3, 4, 5, 6$)일 확률은

$$\frac{1}{6} \times {}_6C_n \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^{6-n} = \frac{1}{6 \times 2^6} \times {}_6C_n$$

따라서 구하는 확률은

$$\sum_{n=1}^6 \left(\frac{1}{6 \times 2^6} \times {}_6C_n \right) = \frac{1}{6 \times 2^6} \times (2^6 - 1) = \frac{21}{128}$$